univdocs.com

Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou / Faculté du Génie Electrique et d'Informatique
Département d'électrotechnique / 2ème année Licence (2018/2019)
Unité d'enseignement : Logique Combinatoire et Séquentielle

SERIE DE TD N 1

Exercice 1 :

1) Déterminer les poids des chiffres composant les nombres suivants :

(a) $(532)_{10}$; (b) $(6732)_8$;(c) $(F4A2)_{16}$;(d) $(11010)_2$

2) Ecrire sous forme polynomiale les nombres suivants :

(a) $(413)_8$ (b) $(110010)_2$ (c) $(2C04B)_{16}$

3) Trouver l'équivalent décimal de chacun des nombres binaires :

(a) 10101 (b) 11100,101

4) Convertir en base2, base8, et base 16 les nombres décimaux suivants :

(a) 17 (b) 238

5) Trouver l'équivalent binaire de chacun des nombres suivants de deux façons différentes :

(a) $(317,4)_8$ (b) $(1AC)_{16}$

6) Convertir en base 4, base8, puis en base16 chacun des nombres binaires suivants sans passer par la base intermédiaire :

(a) 01011011 (b) 10111011011,011101

Exercice 2 :

1) Effectuer les opérations suivantes en binaire :

(a) 11011011+10110001 (b) 11010011,1011+10010100,0101

(a) 10110110-10001001 (b) 11010011,1011-10001001,1001

(a) 1011x1001 (b) 11101,110x100110,01

(a) 10010110/101 (b) 1101,1011/110

2) Déterminer la base des nombres pour chacune des opérations suivantes :

(a) 41/3=13 (b) 543+1234+5432=10542

Exercice 3 :

1) Trouver le complément à 1 et le complément à 2 des nombres binaires suivants :

(a) 1100100 (c) 10011011,1011000

2) Sachant que l'on dispose de 6 bits pour écrire les nombres avec leur signe, donner les expressions binaires des nombres suivants : +24, +15, +12.

3) Représenter en complément à 2 sur 6 bits les nombres suivants :-24,-15,-12.

4) Refaire les deux questions précédentes en utilisant 7 éléments binaires (7 bits).

5) Donner l'intervalle des nombres que l'on peut coder sur 8 bits :

a) nombres non signés.

b) nombre signés en représentation : signe valeur absolue.

c) nombres signés en représentation : complément à 2.

5) Effectuer les soustractions suivantes par addition du complément à 2 sur 8 bits :

(a) 11011011-01101011=...., (b) 1011-0011=....,

Interpréter les résultats obtenus.

6) Effectuer les soustractions suivantes en utilisant le complément à 2 et interpréter les résultats obtenus :

(a) +49-33, (b) -32-31, (c)-32-127

Exercice 4 :

1) Ecrire en BCD les nombres décimaux suivants :

(a) 29 (b) 567 (c) 8934 (d) 172087

2) Effectuer les additions suivantes en BCD :

(a) 81+17 (d) 28+34 (b) 82+20 (c) 86+24

univdocs.com

Série TD N°1

Ex03 :

1) - Complément à 1 (Restreint).

a) $C_1(1100100) = (0011011)_{C_1}$

b) $C_1(100110011, 1011000) = (011001000100111)_{C_1}$

→ Complément à deux (Vrai)

Méthode indirecte en passant par le C_1 $\quad -X = C_2(+X)$

$C_2(+X) = C_1(+X) + 1$

a) $C_2(1100100) = 0011011 + 1 = (0011100)_{C_2}$

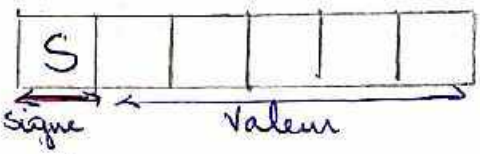
b) $C_2(100110011, 1011000) = 011001000100111 + 1 = 011001000101000$

* Méthode directe :

a) $C_2(1100|100) = (0011100)_{C_2}$ (inverser | recopier)

b) $C_2(100110011, 1011000) = (011001000101000)$

2) Format : n = 6 bits.



(+24) = 0 11000

(+15) = 0 01111

(+12) = 0 01100

3) - Complément à 2 sur 6 bits.

$(-24) = C_2(+24) = C_2(011000) = (101000)_{C_2}$

$(-15) = C_2(+15) = C_2(001111) = (110001)_{C_2}$

$(-12) = C_2(+12) = C_2(001100) = (110100)_{C_2}$

4) n = 6 bits.

(+24) = 0 0 11000

(+15) = 0 00 1111

(+12) = 0 00 1100

univdocs.com

$(-24) = C_2(00011000) = (11101000)_{C_2}$

$(-15) = C_2(00011111) = (11100001)_{C_2}$

$(-12) = C_2(00001100) = (11110100)_{C_2}$

5)- L'intervalle des nombres que l'on peut coder

Rappel: Interpretation des nombre codés sur 3 bits

			A	B (signé)		C	
			Non signé	Signe Val-absolu		Complement à deux	
(0)	0	0	0	(+)	0	+ 0	
0	0	1	1	+	1	+ 1	
0	1	0	2	+	2	+ 2	
0	1	1	3	+	3	+ 3	
1	0	0	4	−	0	$-C_2(100) = -(100) = -4$	
1	0	1	5	−	1	$-C_2(101) = -(011) = -3$	
1	1	0	6	−	2	$-C_2(110) = -(010) = -2$	
(1)	1	1	7	−	3	$-C_2(111) = -(001) = -1$	

A : $N \in [0, 7]$: $N \in [0, 2^3 - 1]$

B : $N \in [-3, +3]$: $N \in [-(2^{3-1} - 1), +(2^{3-1} - 1)]$

C : $N \in [-4, +3]$: $N \in [-2^{3-1}, +(2^{3-1} - 1)]$

* Sur (n bits)

$N \in [0, 2^n - 1]$: Non Signé

$N \in [-(2^{n-1} - 1), +(2^{n-1} - 1)]$ signé val absolu

$N \in [-2^{n-1}, +(2^{n-1} - 1)]$: Complement à 2.

* n = 8 bits.

$N \in [0, 2^8 - 1] \Rightarrow N \in [0, 255]$

$N \in [-(2^{8-1} - 1), +(2^{8-1} - 1)] \Rightarrow N \in [-127, +127]$

$N \in [-2^{8-1}, +(2^{8-1} - 1)] \Rightarrow N \in [-128, +127]$.

6)- Effectuer les soustractions suivantes : $x - y = x + (-y) = x + C_2(+y)$.

n = 8 bits

a)- $110110011 - 0110101011 = 110110011 + (-0110101011)$

$= 110110011 + C_2(0110101011)$

$= 110110011 + (1001010101)$

100101011

$1\boxed{1}0111000 0$

débordement à éliminer

Resultat $\boxed{0}1110000$

>0 incorrect (dépacement de capacité).

$= (+112)$

univdocs.com

Solution : On ajoute un 9ème bit

```
  1 1 1 0 1 1 0 1 1
  1 1 0 0 1 0 1 0 1
-------------------
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
```

Résultat : $10\,111\,0000 < 0$

$= (0\,100\,10000) = (-144)_{10}$

b) $-1011 - 0011$

$11111011 - 00000011 = 1111\,1011 + (11111101)$

```
  1 1 1 1 1 0 1 1
  1 1 1 1 1 1 0 1
-------------------
1 1 1 1 1 1 0 0 0
```

$R = 11111\,000 < 0$

$= -(00001000) = (-8)_{10}$

$= -(0101) - 0011$

6) - Effectuer les soustraction suivantes :

a) - $+49 - 33 = (+49) + (-33) = 49 + C_2(+33)$

$(+49) = 00110001$

$(-33) = C_2(+33) = C_2(00100001) = (11011111)_2$

```
  0 1 1 0 0 0 1
  1 0 1 1 1 1 1
-----------------
1 0 0 1 0 0 0 0
```

Correct.

$R = (00\,10000) = (+16)$

b) - $(-32) - 31 = -32 + (-31) = C_2(32) + C_2(+31)$

$(-32) = C_2(+32) = C_2(0100000) = (1100000)_{C_2}$

$(-31) = C_2(+31) = C_2(0011111) = (11\,0000\,1)_{C_2}$

```
  1 1 0 0 0 0 0
  1 1 0 0 0 0 1
-----------------
1 1 0 0 0 0 0 1
```

Correct

$R = 1000001 = -(0111111) = (-63)_{10}$

c) - $-32 - 127 = -32 + (-127) = C_2(+32) + C_2(+127)$

$(-127) = C_2(+127) = C_2(01111111) = (10000001)_{C_2}$

$(-32) = C_2(+32) = C_2(00100000) = (11100000)_{C_2}$

```
  1 0 0 0 0 0 0 1
  1 1 1 0 0 0 0 0
-----------------
1 0 1 1 0 0 0 0 1
```

$R = 011\,00001 > 0 \Rightarrow$ incorrect

$\Rightarrow$ dépassement de capacité

$\Rightarrow$ on doit ajouter un 9ème bit.

univdocs.com

110000001
111100000
101100001 correct.

$R = \underset{<0}{10110000 1} = -(01001111 1) = (-159)_{10}$

Exo4 :

1) Ecrire en BCD :

a) $(29)_{10} = (0010\ 1001)_{BCD}$

b) $(567)_{10} = (0101\ 0110\ 0111)_{BCD}$

c) $(8934)_{10} = (1000\ 1001\ 0011\ 0100)_{BCD}$

d) $(+172087)_{10} = (0001\ 0111\ 0010\ 0000\ 1000\ 0111)_{BCD}$

2) Effectuer les additions suivantes en BCD :

a) 81 = (1000 0001)
+ 17 (0001 0111)
98 (1001 1000)
9 8

b) 28 0010 1000
+ 34 0011 0100
62 (0101 1100) = 5C
+ 6
0110 C 2
0110 0010
C 2

c) 82 1000 0010
20 0010 0000
102 1010 0010 = A2
0110 0000 + 6
10000 0010 0
0 2

d) 86 1000 0110
24 0010 0100
110 1010 1010 = AA
0110 0110 6 6
10001 0000
1 0

univdocs.com

univ-bba.com

Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou / Faculté de Génie Electrique et d'Informatique
Département d'électrotechnique / 2ème année Licence (2018/2019)
Unité d'enseignement : Logique combinatoire et séquentielle

Série de TD n°2

Exercice 1:

En utilisant l'algèbre de Boole, simplifier les fonctions suivantes:

$$F_1(a,b,c) = (a+\bar{b})\left[abc + (a+c).\bar{b}\right] + ab\,\bar{c}(a+\bar{a}b)$$

$$F_2(a,b,c,d) = bd + cd + \bar{c}d + \bar{a}bc\bar{d} + ab\,\bar{c}$$

Exercice 2 :

Soit la fonction *F* suivante: $F(a,b,c,d) = (\bar{a}+bc)(b+cd)$

1) Mettre *F* sous sa première forme canonique.
2) Déduire sa deuxième forme canonique.
3) Représenter *F* dans un tableau de Karnaugh et donner son expression simplifiée.

Exercice 3 :

Soit la fonction g suivante telle que : $g(a,b,c,d) = \overline{(\bar{a}+b).\bar{c}}.(\bar{b}+d) + b\bar{c}$

1) Simplifier la fonction g à l'aide de l'algèbre de Boole.
2) Représenter g dans un tableau de karnaugh.
3) Donner l'expression de cette fonction sous la première forme canonique.
4) Donner l'expression de cette fonction sous la deuxième forme canonique.
5) Simplifier la fonction et représenter son logigramme en n'utilisant que des portes NAND.

Exercice 4 :

1) Simplifier les fonctions booléennes suivantes en utilisant la méthode de Karnaugh :

$$f_1(a,b,c) = ab\,\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$$

$$f_2(a,b,c,d) = \sum m(1,3,5,8,9,10,11,12,14,15)$$

$$f_3(a,b,c,d) = \prod M(1,3,4,5,6,7,9,10,11,14,15)$$

$$f_4(a,b,c,d) = \sum m(1,2,5,6,9) + d(10,11,12,13,14,15)$$

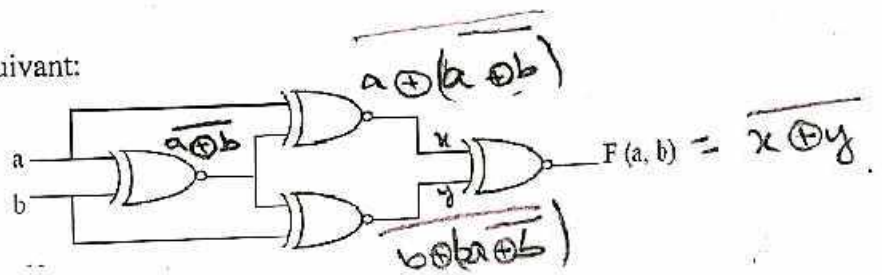
$$f_5(a,b,c,d) = \prod M(0,3,4,7,8) + d(10,11,12,13,14,15)$$

$$f_6(a,b,c,d,e) = \sum m(0,1,5,8,12,14,17,18,19,23,24,28,29,31)$$

2) En Supposant que les variables a, b, c et d sont disponibles sous leurs formes vraie et complémentée, réaliser la fonction f_2, en utilisant deux circuits intégrés : le circuit7400 (4 NAND à 2 entrées) et le circuit 7410 (3 NAND à 3 entrées).
3) Démontrer la relation suivante : $xy + \bar{x}z + yz = xy + \bar{x}z$

Exercice 5 :

Simplifier le circuit suivant:



Exercice 5 :

On associe à 3 chiffres binaires a, b, c un quatrième chiffre binaire g dont la valeur est 1 lorsqu'il y a un nombre impair de 1 dans le nombre abc et dont la valeur est 0 quand il y a un nombre pair de 1 ou pas de 1. Exprimer g (a, b, c) sous la forme f (f (a, b), c) à l'aide de la fonction logique XOR.

Mr.MOHIA.Y

univdocs.com

Serie TD N°2 :
(Simplification des fonctions logiques).

Exo1 :

$F_1(a,b,c) = (a+\bar{b})\left[abc + (a+c)\cdot\bar{b}\right] + ab\bar{c}(a+\bar{a}b)$

$= (a+\bar{b})[abc + a\bar{b} + b\bar{c}] + ab\bar{c}(a+b)$

$= (a+\bar{b})[a(\bar{b}+bc) + \bar{b}c] + aabc + abb\bar{c}$

$= (a+\bar{b})[a(\bar{b}+c) + \bar{b}c] + ab\bar{c} + ab\bar{c}$

$= (a+\bar{b})[a\bar{b} + ac + \bar{b}c] + ab\bar{c}$

$= aa\bar{b} + aac + a\bar{b}c + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c + \bar{b}bc + ab\bar{c}$

$= a\bar{b} + ac + a\bar{b}c + a\bar{b} + \bar{b}c + ab\bar{c}$

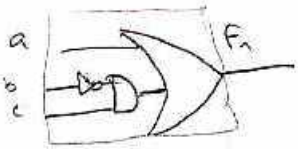
$= a\bar{b}(1+c) + ac + bc + ab\bar{c}$

$= a\bar{b} + ac + \bar{b}c + ab\bar{c}$

$= a(\bar{b} + b\bar{c} + c) + \bar{b}c$

$x + xy = x$

$= a(\bar{b} + \bar{c} + c) + \bar{b}c = a + \bar{b}c$



$F_2(a,b,c,d) = bd + cd + \bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}$

$= d(b + c + \bar{c}) + b\bar{c}(a\bar{d} + a)$

$= d + b\bar{c}(a + \bar{d})$

$= d + \bar{d}b\bar{c} + ab\bar{c}$

$= d + b\bar{c} + ab\bar{c}$

$= d + b\bar{c}(1+a)$

$\boxed{F_2 = d + b\bar{c}}$

Exo2 :

$F(a,b,c,d) = (\bar{a} + bc)(b + cd)$

1- Mettre F sous sa première forme canonique

$F = \bar{a}b + \bar{a}cd + bbc + bccd.$

$= \bar{a}b + bc + \bar{a}cd + bcd$

$= \bar{a}b.1.1 + bc.1.1 + \bar{a}cd.1 + bcd.1$

$= \bar{a}b(\bar{c}+c) + bc(\bar{a}+a)(\bar{d}+d) + \bar{a}cd(b+\bar{b}) + bcd(\bar{a}+a)$

$= \bar{a}bcd + \bar{a}bc\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + abcd + ab\bar{d} + \bar{a}bcd + \bar{a}b\bar{d} + \bar{a}bcd$

$+ \bar{a}\bar{b}cd + ab\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd$

univdocs.com

$= \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bc\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d + abc\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd$
(m_7, m_6, m_5, m_{34}, m_{45}, m_{54}, m_3)

$= \sum m(3,4,5,6,7,14,15)$

2) - Deuxième forme canonique :

$F(a,b,c,d) = \prod M(0,1,2,8,9,10,11,12,13) = (a+b+c+d)(a+b+c+\bar{d})$

$\ldots\ldots (\bar{a}+\bar{b}+c+\bar{d})$.

3) Représenter F dans un tableau de Karnaugh

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}\bar{d}$	0	1	0	0
$\bar{c}d$	0	1	0	0
cd	1	1	1	0
$c\bar{d}$	0	1	1	0

$F = \bar{a}cd + bc + ab$

Ex04 :

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	0	1	1
c	1	0	0	1

f_1

$f_{01} = a\bar{c} + \bar{b}c$

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}\bar{d}$	0	0	1	1
$\bar{c}d$	1	1	0	1
cd	1	0	1	1
$c\bar{d}$	0	0	1	1

f_2

$f_2 = a\bar{c}d + \bar{b}d + ac + a\bar{d}$

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}\bar{d}$	1	0	1	1
$\bar{c}d$	0	0	1	0
cd	0	0	0	0
$c\bar{d}$	1	0	0	0

f_3

$f_3 = (a+\bar{b})\cdot(b+\bar{d})(\bar{a}+\bar{c})$

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}\bar{d}$	0	0	X	0
$\bar{c}d$	1	1	X	1
cd	0	0	X	X
$c\bar{d}$	1	1	X	X

f_4

$f_4 = c\bar{d} + \bar{c}d$.

univdocs.com

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}\bar{d}$	0	0	X	0
$\bar{c}d$	1	1	X	1
cd	0	0	X	X
$c\bar{d}$	1	1	X	X

$f_{S} = (c+d).(\bar{c}+\bar{d})$

$\bar{a}$

	bc	$b\bar{c}$	$\bar{b}c$	$\bar{b}\bar{c}$
$\bar{d}\bar{e}$	1	0	1	1
$\bar{d}e$	1	1	0	0
$d\bar{e}$	0	0	0	0
de	0	0	1	0

a

	$\bar{b}\bar{c}$	$\bar{b}c$	bc	$b\bar{c}$
$\bar{d}\bar{e}$	0	0	1	1
$\bar{d}e$	1	0	1	0
$d\bar{e}$	1	1	1	0
de	1	0	0	0

$f_{62} = \bar{a}\bar{b}\bar{d}e + \bar{a}bc\bar{e} + \bar{a}\bar{c}\bar{d}\bar{e} + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}\bar{c}e + acde + abc\bar{d} + b\bar{d}\bar{e}$

	$a\bar{b}c$	$\bar{a}\bar{b}c$	$\bar{a}bc$	$\bar{a}b\bar{c}$	$ab\bar{c}$	abc	$\bar{a}bc$	$\bar{a}b\bar{c}$	
$\bar{d}\bar{e}$	1	0	1	1	1	1	0	0	0
$\bar{d}e$	1	1	0	0	0	1	0	1	1
de	0	0	0	0	0	1	1	1	2
$d\bar{e}$	0	0	1	0	0	0	0	1	3
	0	1	3	2	6	7	5	4	

$b\bar{d}\bar{e}$

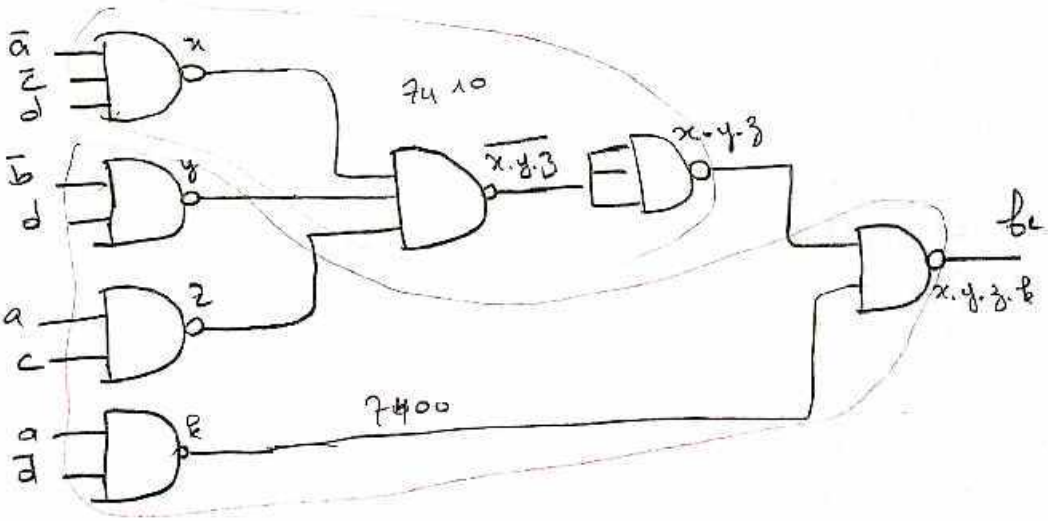
2) Réalisation de f_{62} avec :

- et 7400
- 7410

$$f_{62} = \overline{\bar{f}_{62}} = \overline{\bar{a}\bar{c}d + \bar{b}\bar{d} + ac + a\bar{d}}$$

$$= \overline{\bar{a}\bar{c}d} \cdot \overline{\bar{b}\bar{d}} \cdot \overline{\bar{a}c} \cdot \overline{a\bar{d}}$$

(x, y, z, t)



univdocs.com

3) - Demontrer la relation

$$xy + \bar{x}z + yz = xy + \bar{x}z$$

$$xy + \bar{x}z = xy + \bar{x}z(y+\bar{y}) = xy + \bar{x}zy + \bar{x}z\bar{y}$$

$$= y(x + \bar{x}z) + \bar{x}z\bar{y} = y(x+z) + \bar{x}z\bar{y}$$

$$= xy + yz + \bar{x}z\bar{y} = xy + z(y + \bar{y}\bar{x})$$

$$= xy + z(y + \bar{x}) = xy + \bar{x}z + yz.$$

Ex05: Simplifier le circuit :

$$F(a,b) = \overline{x \oplus y}$$

$$x = \overline{a \oplus (\overline{a \oplus b})} = \bar{a} \cdot \overline{(\overline{a \oplus b})} + a \cdot (\overline{a \oplus b})$$

$$= \bar{a}(\bar{a}b + a\bar{b}) + a(\bar{a}\bar{b} + ab)$$

$$= \bar{a}\bar{a}b + \bar{a}ab + a\bar{a}b + aab$$

$$= \bar{a}b + ab = b(\bar{a} + a).$$

$$\boxed{x = b}$$

$$y = \overline{b \oplus (\overline{a \oplus b})} = \bar{b} + (\overline{a \oplus b}) + b\,(\overline{a \oplus b})$$

$$= \bar{b}(a \oplus b) + b(\overline{a \oplus b})$$

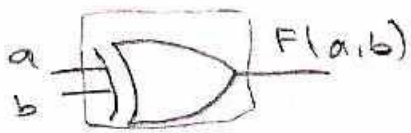
$$= \bar{b}(\bar{a}b + a\bar{b}) + b(\bar{a}\bar{b} + ab)$$

$$= \bar{a}b\bar{b} + a\bar{b}\bar{b} + \bar{a}\bar{b}b + abb = a\bar{b} + ab$$

$$y = a(\bar{b} + b)$$

$$\boxed{y = a}$$

$$\Rightarrow F(a,b) = \overline{y \oplus x}$$



Ex06 :

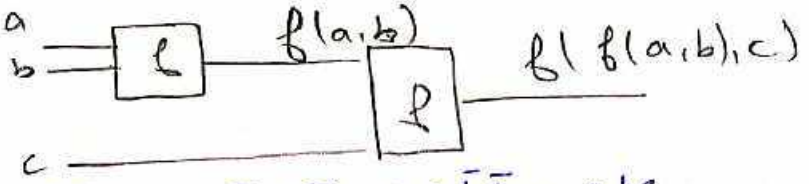
	a	b	c	g
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1



$$g = \Sigma m(1,2,4,7)$$

univdocs.com

$g(a,b,c) = f(f(a,b),c)$

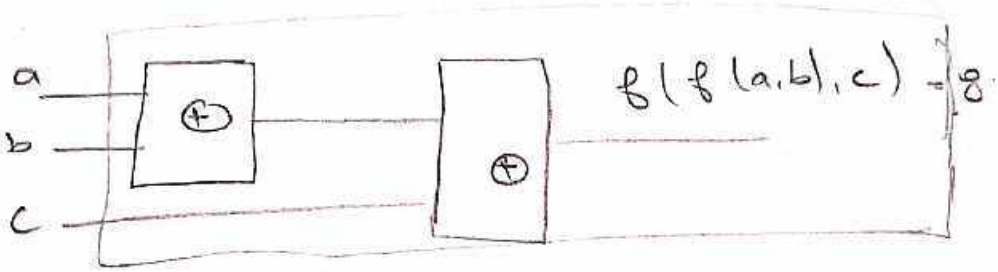


$g = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$

$= \bar{c}(\bar{a}b + a\bar{b}) + c(\bar{a}\bar{b} + ab)$

$= \bar{c}(a \oplus b) + c(\overline{a \oplus b})$.

$g = c \oplus (a \oplus b)$



univdocs.com

Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou.
Faculté de Génie Electrique et d'Informatique.
Département d'Electrotechnique.
Deuxième année Licence : semestre 4.
Unité d'enseignement : logique combinatoire et séquentielle (LCS)

2018/2019

Série de TD N°3

Exercice 1:

Trois interrupteurs a, b, c commandent l'allumage de 2 lampes R et S suivant les conditions suivantes :

- Dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés la lampe R doit s'allumer.
- La lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

1) Définir les variables d'entrées et donner la table de vérité.

2) Calculer les expressions minimales des fonctions binaires R et S et dessiner le logigramme à l'aide de portes logiques NON-ET (NAND).

Exercice 2 :

Une automobile dispose de 4 commandes v, c, r, a, indépendantes **(1 au travail, 0 au repos)** permettant la mise sous tension :des veilleuses (V), des feux de croisement (C),des feux de routes(R) et des antibrouillards (A) .

On note que :

- l'état des lumières est actif à l'état haut. *(valeur : 1 à l'allumage et 0 à l'extinction).*
- Les feux de croisement, les feux de routes et les antibrouillards sont composés de deux phares chacun.
- Les veilleuses ne sont pas considérées comme des phares.

Sachant que :

- 4 phares ne peuvent pas être allumés à la fois.
- Les feux C ont une priorité sur les feux R et sur les feux A.
- Les feux A ont une priorité sur les feux R.
- Les veilleuses peuvent être allumées seules, mais l'allumage de A ou de C ou de R entraîne obligatoirement l'allumage de V.

1) Etablir la table de vérité des sorties fonction de entrées.

2) Donner les expressions minimales de ces sorties

Exercice 3 :

1) Réaliser un additionneur complet à l'aide de deux demi-additionneurs et un minimum de portes logiques.

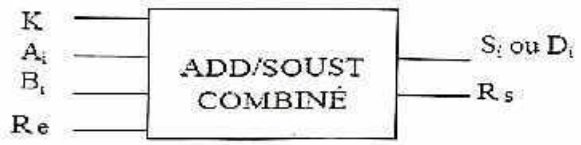
2) Réaliser un soustracteur complet à l'aide de deux demi-soustracteurs et un minimum de portes logiques.

3) En utilisant des additionneurs et quelques portes logiques, réaliser un circuit combinatoire permettant de faire la multiplication d'un nombre binaire à trois bits $x_2x_1x_0$ par un nombre binaire à deux bits y_1y_0.

Exercice 4 :

La figure 1 représente un circuit combinatoire, muni d'une entrée de commande K, qui permet de faire les deux opérations : addition et soustraction, comme suit : K=0 : addition et K=1 : soustraction.

Réaliser ce circuit.



A_i et B_i : bits à additionner (ou á soustraire)
R_e : retenue précédente
S_i : somme D_i : différence
R_s : retenue sortante

Fig.1 : Additionneur / Soustracteur combiné

univdocs.com

Exercice 5 :

1) Nous voulons réaliser un circuit qui permet de comparer 2 bits Ai et Bi et qui délivre sur ses trois sorties : S_i, E_i et I_i le résultat de la comparaison entre Ai et Bi selon que le nombre A_i est supérieur, égal ou inférieur à Bi.

a) Donner les expressions de S_i, E_i et I_i en fonction de A_i et B_i.

b) Utiliser le circuit intégré 7402 (4 portes NOR à deux entrées) pour réaliser ce comparateur.

2) Nous voulons maintenant utiliser deux de ces circuits comparateurs 2 bits pour réaliser un comparateur de deux nombres A et B à deux bits chacun ($A=A_1A_0$ et $B=B_1B_0$).

On appelle : S_1, E_1 et I_1 les termes résultant de la comparaison entre A_1 et B_1 et S_0, E_0 et I_0 ceux résultant de la comparaison entre A_0 et B_0.

a) Exprimer S, E, I en fonctions des S_i, E_i et I_i (i=0, 1).

b) Réaliser ce comparateur de deux nombres à deux bits chacun en utilisant deux comparateurs 2 bits.

Exercice 6 :

1) Donner la table de fonctionnement d'un décodeur 2 vers 4 ayant 2 entrées de validation dont une active à l'état bas.

2) En utilisant un certain nombre de ces décodeurs réaliser un décodeur 1 parmi 16.

3) Réaliser un transcodeur Gray-Binaire sur 3 bits.

Exercice 7:

1) Réaliser un multiplexeur (32 vers 1) en utilisant :

a) des multiplexeurs 8 vers 1 et un multiplexeur 4 vers 1.

b) un décodeur et des multiplexeurs 8 vers 1.

Exercice 8 :

1) Réaliser les fonctions suivantes en utilisant la moitié du multiplexeur 74153 :

a)$F(a,b,c)=\sum m(0,3,6,7)$; *b)* $G(a,b,c)=\sum m(2,3,4,5,6,7)$.

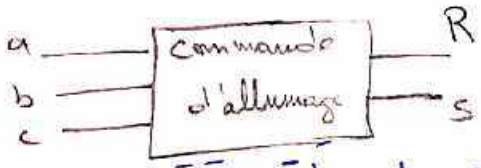
2) Réaliser la fonction $H(a,b,c,d)=\sum m(0,2,5,7,10,11,12,13)$ en utilisant un multiplexeur à 4 entrées et un minimum de portes logiques.

MOHIA.Y

univdocs.com

Serie TD N3:

EXO1:



	a	b	c	R	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	1	1
6	1	1	0	1	1
7	1	1	1	1	1

$R = \Sigma m(1,2,3,4,5,6,7) = \Pi M(0)$

$S = \Sigma m(3,5,6,7)$

$\bar{c}$ / c	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	1	1	1
c	1	1	1	1

$R = c + b + a$

c /	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	0	1	0
c	0	1	1	1

$S = bc + ac + ab$

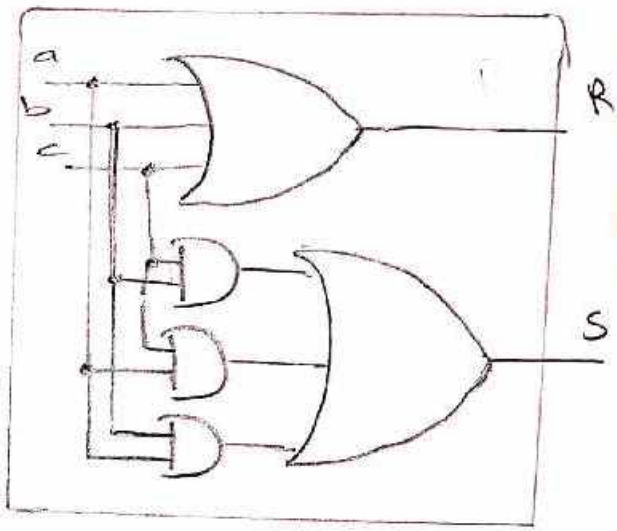
2 - Portes logique (NAND)

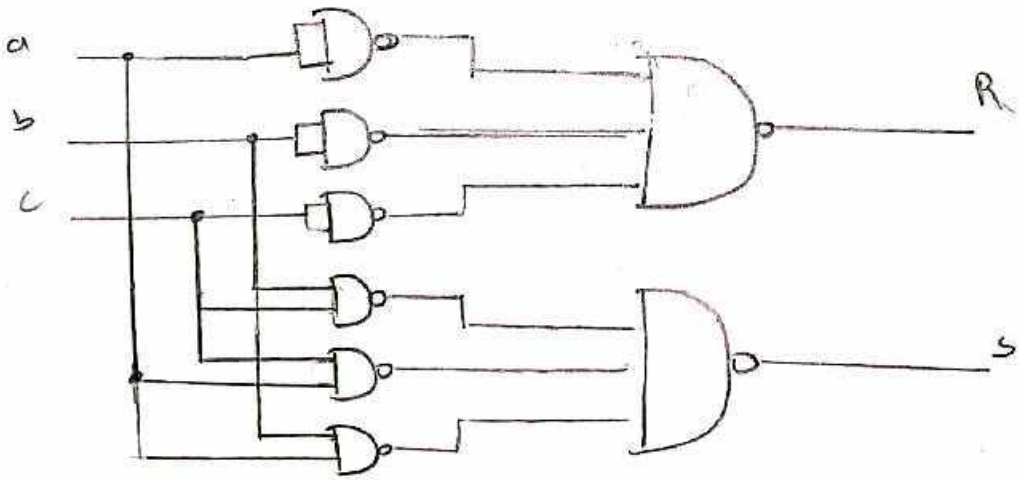
$R = \bar{\bar{R}} = \overline{a + b + c}$

$= \overline{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}}$

$S = \overline{bc + ac + ab}$

$= \overline{\overline{bc} \cdot \overline{ac} \cdot \overline{ab}}$





univdocs.com

Exo 2 :

v	c	r	a	V	C	R	A
0				0	0	0	0
0				1	0	0	1
0				1	0	1	0
0				1	1	0	0
0				1	1	0	0
0				1	1	0	0
0				1	1	0	0
0				1	0	0	0
1				1	0	0	1
1				1	0	1	0
1				1	0	0	1
1				1	1	0	0
1				1	1	0	0
1				1	1	0	0
1				1	1	0	0

$V = \Pi M(0)$

$C = \Sigma m(4,5,6,7,12,13,14,15)$

$R = \Sigma m(2,10$

$A = \Sigma m(1,3,9,10)$

	$\bar{v}\bar{c}$	$\bar{v}c$	vc	$v\bar{c}$
$\bar{r}\bar{a}$	0	1	1	1
$\bar{r}a$	1	1	1	1
ra	1	1	1	1
$r\bar{a}$	1	1	1	1

$V = v + C + r + a$

	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	
	1	0	0	1

$R = \bar{c}r\bar{a}$

	vc	vc	vc	vc
ra	0	1	1	0
ra	0	1	1	0
ra	0	1	1	0
ra	0	1	1	0

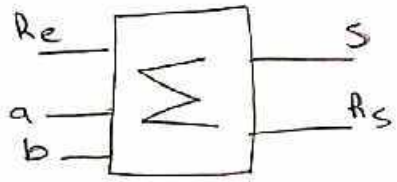
$\bar{v}\bar{c}$	$\bar{v}\bar{c}$	vc	$v\bar{c}$
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	0	1
0	0	0	0

$A = \bar{C}a$

univdocs.com

Exo3:

1) Realiser un additionneur complet avec deux demi-additionneur



$S = \sum m(1,2,4,7) = Re \oplus (a \oplus b)$

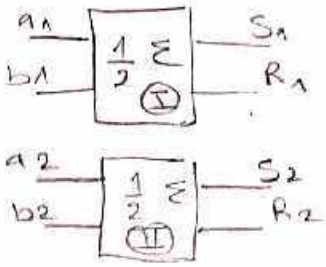
$R_S = \sum m(3,5,6,7)$.

→ demi-additionneur :



$S_i = a_i \oplus b_i$

$R_{ei} = a_i b_i$



(I) $\begin{cases} S_1 = a_1 \oplus b_1 \\ R_1 = a_1 b_1 \end{cases}$ (II) $\begin{cases} S_2 = a_2 \oplus b_2 \\ R_2 = a_2 b_2 \end{cases}$

$\begin{cases} a_1 = a \\ b_1 = b \end{cases} \iff \begin{cases} S_1 = a \oplus b \\ R_1 = ab. \end{cases}$

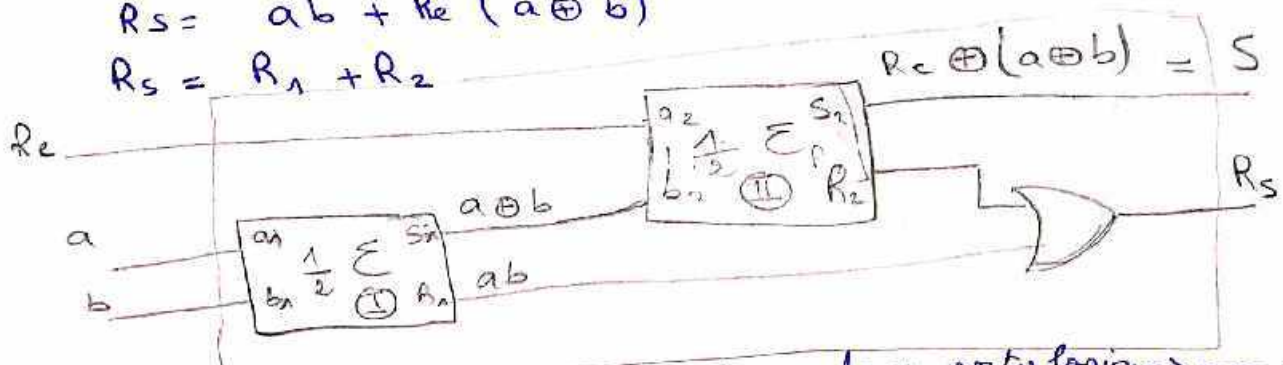
$\begin{cases} a_2 = Re \\ b_2 = S_i = a \oplus b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_2 = Re \oplus (a \oplus b) = S \\ R_2 = Re\,(a \oplus b) \end{cases}$

$\iff R_S = \bar{Re}\,ab + Re\,\bar{a}b + Re\,a\bar{b} + Re\,ab$

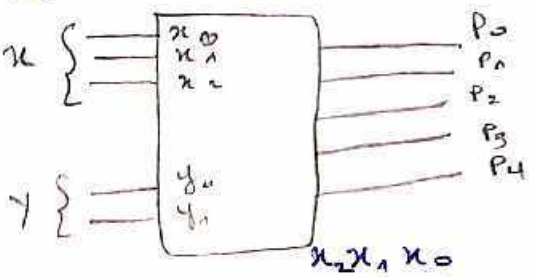
$R_S = ab(\bar{Re} + Re) + Re(\bar{a}b + a\bar{b})$

$R_S = ab + Re(a \oplus b)$

$R_S = R_1 + R_2$



3) En utilisant des additionneurs et quelques portes logiques



$\begin{cases} P_0 = (x_0 y_0) \\ P_1 = (x_1 y_0) + (x_0 y_1) \\ P_2 = (x_2 y_0) + (x_1 y_1) + R_0 \\ P_3 = (x_2 y_1) + R_1 \\ P_4 = R_2 \end{cases}$

$x_2 x_1 x_0$

$y_1 y_0$

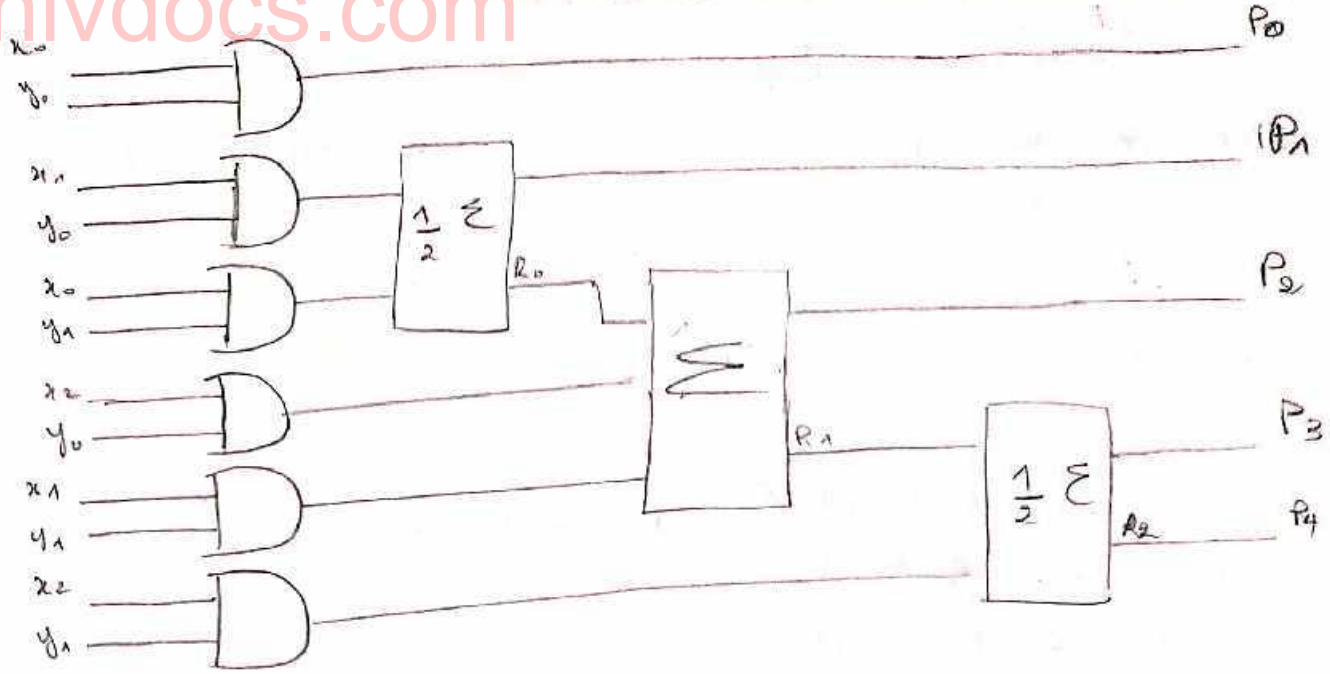
$R_e \quad (x_2 y_0)\ (x_1 y_0)\ (x_0 y_0)$

$(x_2 y_1)\ (x_1 y_1)\ (x_0 y_1)$ *

$R_2 \quad R_1$

$P_4 \quad P_3 \quad P_2 \quad P_1 \quad P_0$

univdocs.com



Exo4:



$S = D = R_i \oplus (A \oplus B)$

$R_s = R_e A + R_e B + AB$ (additionneur)

$R_s = R_e \bar{A}$ (Soustracteur)

$K = 0$ additionneur $\begin{cases} S = \Sigma m(1,2,4,7) \\ R_s = \Sigma m(3,5,6,7) \end{cases}$

$K = 1$ Soustracteur $\begin{cases} D = \Sigma m(1,2,4,7) \\ R_s = \Sigma m(1,4,6,7) \end{cases}$

	R	Re	A1	B	S=D	Rs
A	0	0	0	0	0	0
d	0	0	0	1	1	0
d	0	0	1	0	1	0
I	0	0	1	1	0	1
T	0	1	0	0	1	0
I	0	1	0	1	0	1
O	0	1	1	0	0	1
N	0	1	1	1	1	1

	K	Re	A	B	S=D	Rs
*	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	1	1	1
O	1	0	1	0	1	0
4	1	0	1	1	0	0
S	1	1	0	0	1	1
I	1	1	0	1	0	1
R	1	1	1	0	0	0
A	1	1	1	1	1	1
C						
T						
I						
O						
N						

univdocs.com

S ou $D = \sum m(1,2,4,7,9,10,12,15)$

$R_s = \sum m(3,5,6,7,8,12,13,15)$

	$\bar{K}\bar{R_e}$	$\bar{K}R_e$	KR_e	$K\bar{R_e}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	1	0
$\bar{A}B$	1	0	0	1
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$S(\text{ou}D) = R_e\bar{A}\bar{B} + R_eAB + \bar{R_e}(\bar{A}B) + \bar{R_e}A\bar{B}$

$= R_e(\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{R_e}(\bar{A}B + A\bar{B})$

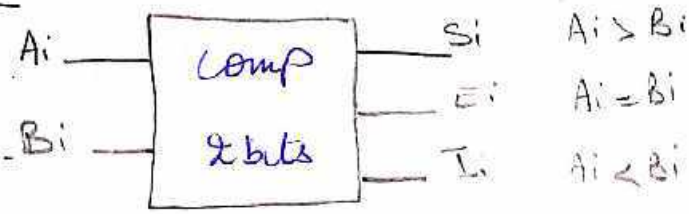
$= R_e(\overline{A \oplus B}) + \bar{R_e}(A \oplus B)$

$= R_e \oplus (A \oplus B)$

	$\bar{K}\bar{R_e}$	$\bar{K}R_e$	KR_e	$K\bar{R_e}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	1	0
$\bar{A}B$	0	1	1	1
AB	1	1	1	0
$A\bar{B}$	0	1		0

$R_s = \bar{K}AB + \bar{K}R_eA + KR_e\bar{A} + K\bar{A}B + R_eB.$

EXO5 :



a

A_i	B_i	S_i	E_i	I_i
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$S_i = A_i \cdot B_i$

$I_i = \bar{A_i} \cdot B_i$

$E_i = \bar{A_i}\bar{B_i} + A_iB_i = \overline{A_i \oplus B_i}$

$= \overline{S_i + I_i}$

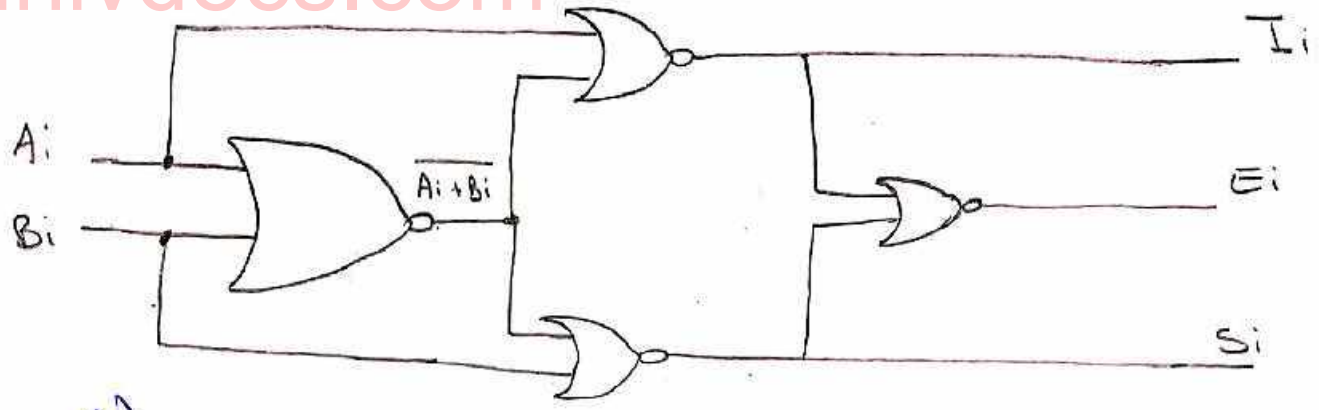
b) - Realisation avec le circuit 7402

$S_i = \bar{B_i}(A_i + B_i) = \overline{\overline{B_i}(A_i + B_i)} = \overline{B_i + (\overline{A_i + B_i})}$

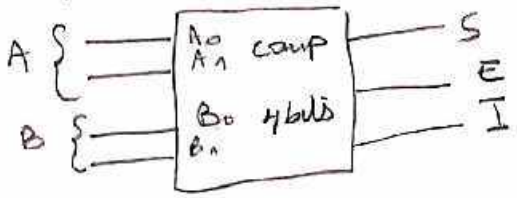
$I_i = \bar{A_i}(A_i + B_i) = \overline{\overline{A_i}(A_i + B_i)} = \overline{A_i + (\overline{A_i + B_i})}$

$E = \overline{S_i + I_i}$

univdocs.com

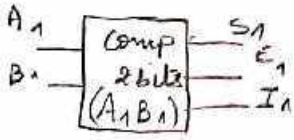


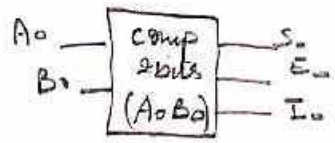
2)



$(A > B)$
$(A = B)$
$(A < B)$

$A = A_1 A_0$
$B = B_1 B_0$



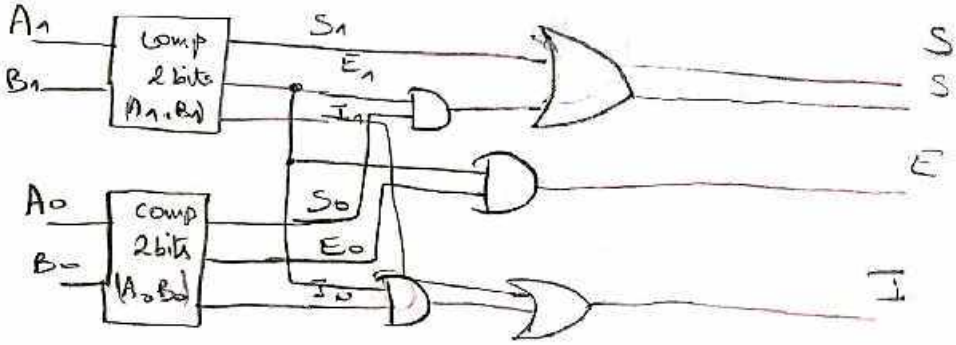


(A_1, B_1)			(A_0, B_0)			(A, B)		
S_1	E_1	I_1	S_0	E_0	I_0	S	E	I
$A_1 > B_1$	$A_1 = B_1$	$A_1 < B_1$	$A_0 > B_0$	$A_0 = B_0$	$A_0 < B_0$	$A > B$	$A = B$	$A < B$
1	0	0	X	X	X	1	0	0
0	0	1	X	X	X	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0
			0	0	1	0	0	1
			0	1	0	0	1	0

$(A > B)$ si $(A_1 > B_1)$ OU $[(A_1 = B_1)$ ET $(A_0 > B_0)] \Leftrightarrow S = S_1 + E_1 S_0$

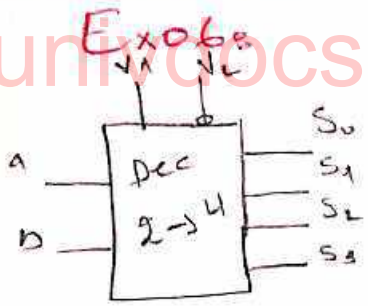
$(A < B)$ si $(A_1 < B_1)$ OU $[(A_1 = B_1)$ E $(A_0 < B_0)] \Leftrightarrow I = I_1 + E_1$

$(A = B)$ si $(A_1 = B_1)$ ET $(A_0 = B_0) \Leftrightarrow E = E_1 \cdot E_0$



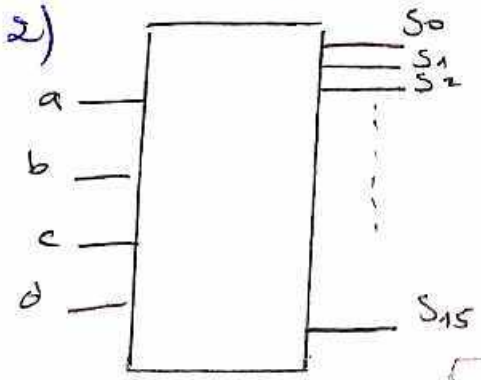
unicocs.com

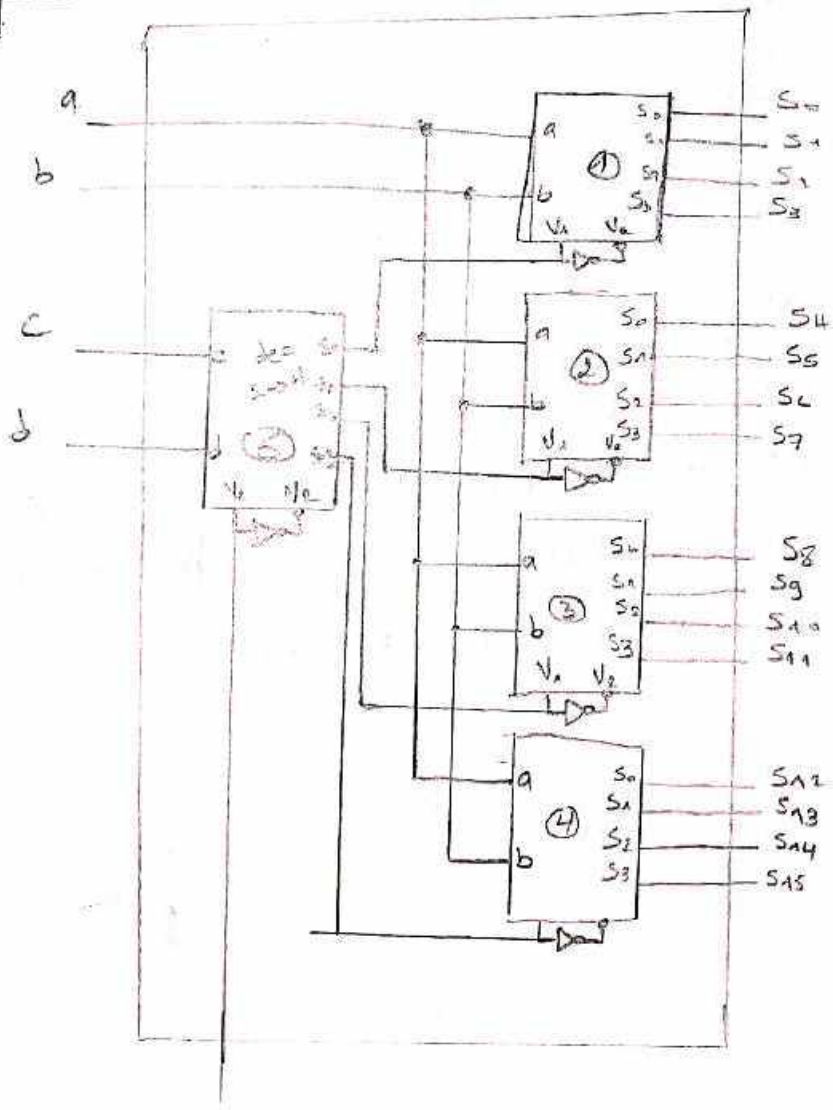
Exo6:



V_1	V_2	a	b	S_0	S_1	S_2	S_3
0	X	X	X	0	0	0	0
X	1	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
		0	1	0	1	0	0
		1	0	0	0	1	0
		1	1	0	0	0	1

2)

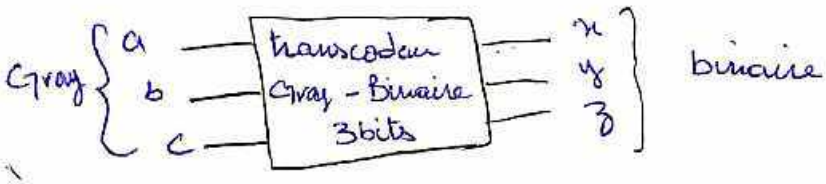




univdocs.com

Exo6 :

3) Transcodeur Gray - Binaire sur 3 bits



	Gray			binaire		
	a	b	c	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
3	0	1	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
6	1	1	0	1	0	0
7	1	1	1	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
4	1	0	0	1	1	1

$x = \Sigma m(4,5,6,7)$

$y = \Sigma m(2,3,4,5)$

$z = \Sigma m(1,2,4,7)$.

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	0	1	1
c	0	0	1	1

$x = a$

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	1	0	1
c	0	1	0	1

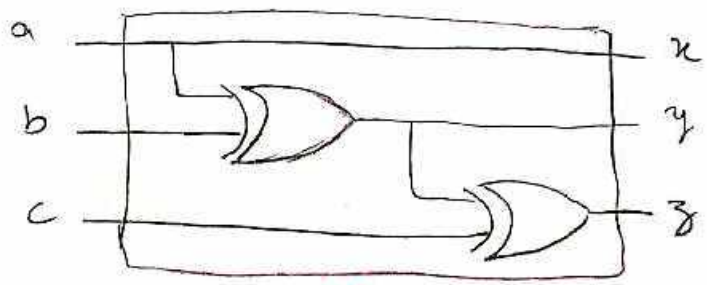
$y = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	1	0	1
c	1	0	1	0

$z = \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$

$= c(\bar{a}\bar{b} + ab) + \bar{c}(\bar{a}b + a\bar{b})$

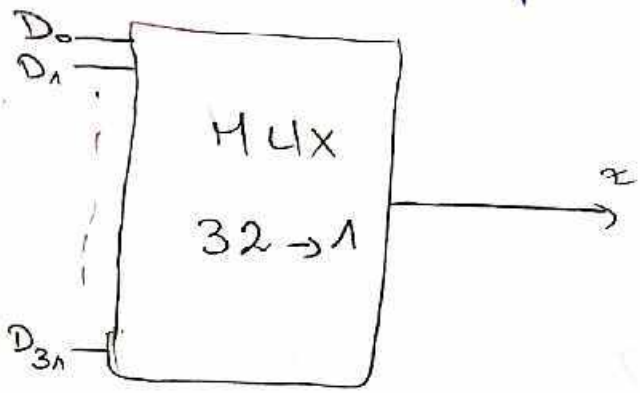
$= c(\overline{a \oplus b}) + \bar{c}(a \oplus b) = c \oplus (a \oplus b)$



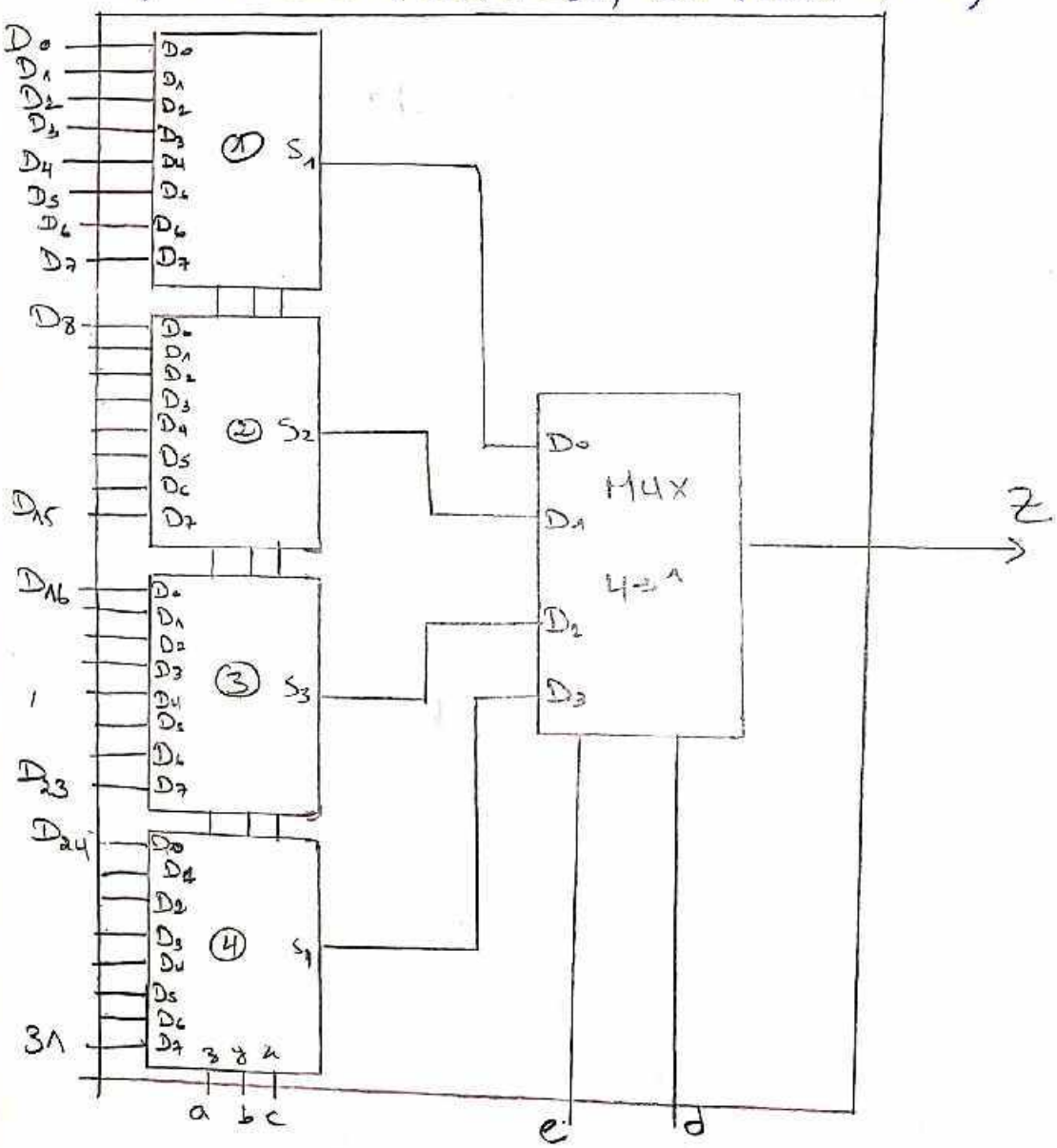
univdocs.com

Exo7:

1) Realiser un multiplexeur (32 vers 1):

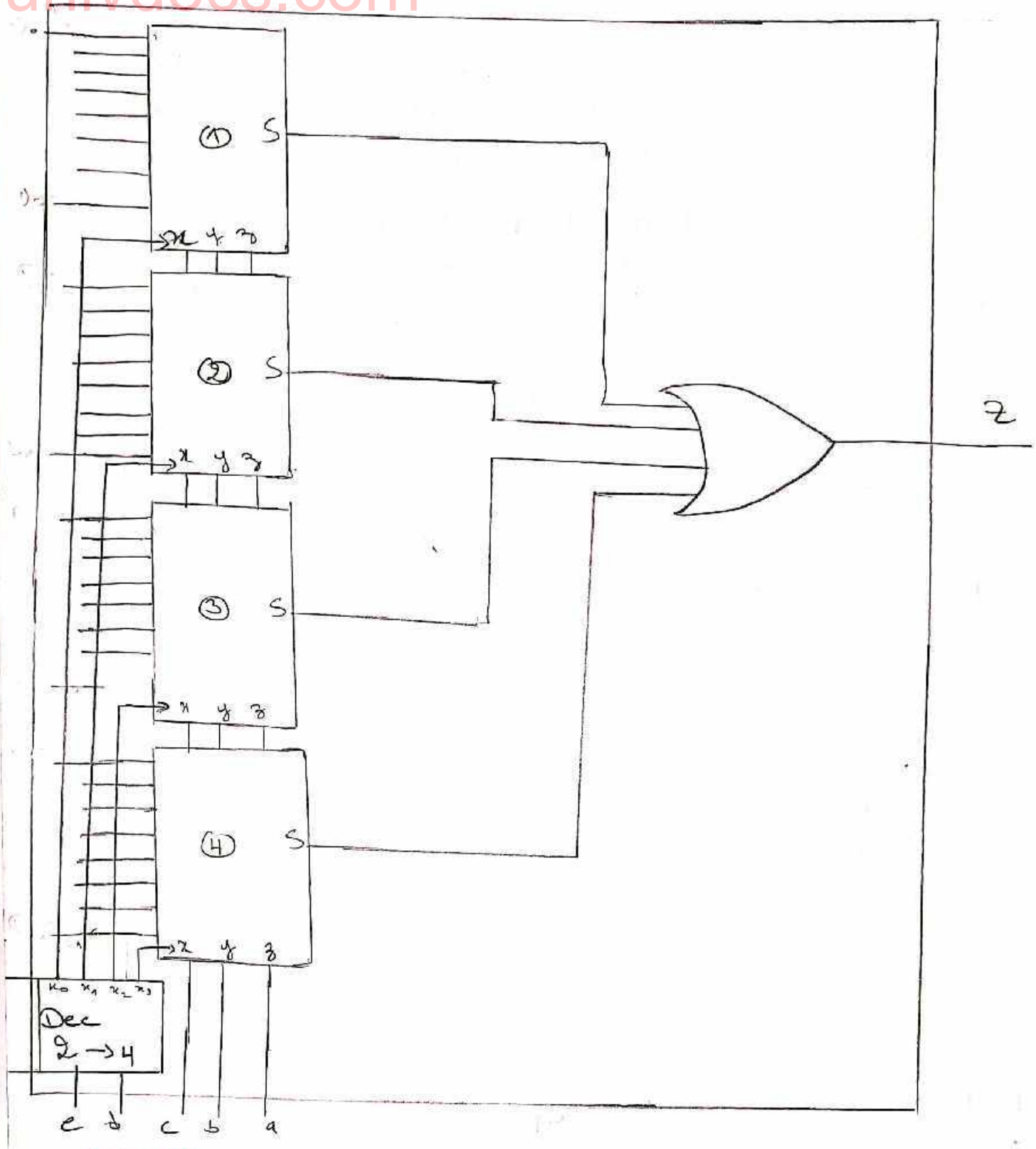


a) avec des (MUX 8 → 1) et (MUX 4 → 1)



univdocs.com

b) Avec un décodeur et des Mux 8 → 1

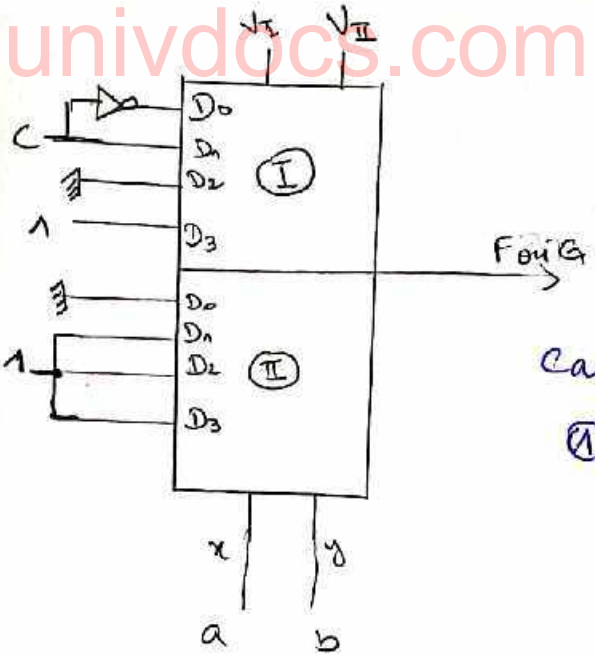


Exo 8 :

1) Réaliser les fonctions suivantes en utilisant la moitié du multiplexeur 74153

a) - $F(a,b,c) = \Sigma m(0,3,6,7)$.

univdocs.com



$F(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc + ab\bar{c} + abc$

① ... $= \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.0 + ab(\bar{c}+c)$

② ... $Z(x,y) = \bar{x}\bar{y}.D_0 + \bar{x}yD_1 + x\bar{y}.D_2 + xyD_3$

→ choix des entrées d'adresse $(x+y)$

$(x,y) = (a,b)$ ou $(b.c)$ ou $(a.c)$

Cas ① $(x,y) = (a,b)$.

$① = ② \Leftrightarrow$ $\begin{cases} (x,y) = (a,b \\ D_0 = \bar{C} \\ D_1 = C \\ D_2 = 0 \\ D_3 = 1 \\ F = Z \\ V_I = 0 \\ V_{II} = 1 \end{cases}$

b) - $H(a,b,c) = \Sigma m(2,3,4,5,6,7)$

$= \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$

$= \bar{a}b(\bar{c}+c) + a\bar{b}(\bar{c}+c) + ab(\bar{c}+c)$

$= \bar{a}b.0 + \bar{a}.b.1 + a\bar{b}.1 + ab.1$

$H = Z = \begin{cases} (x,y) = (a,b) \\ D_0 = 0 \\ D_1 = 1 \\ D_2 = 1 \\ D_3 = 1 \\ V_I = 1 \\ V_{II} = 0 \end{cases}$

Autre methode

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$	
$\bar{c}$	(1)	0	1	0	F
c	0	(1)	1	0	
	D_0	D_1	D_2	D_3	

$\overline{F} = Z$

$(x,y) = (a,b)$

$D_0 = C$

$D_1 = C$

$D_2 = 0$

$D_3 = 1$

	$\bar{a}\bar{b}$	$\bar{a}b$	ab	$a\bar{b}$
$\bar{c}$	0	1	1	1
c	0	1	1	1
	D_0	D_1	D_2	D_3

$Z = C$

$(x,y) = (a,b)$

$D_0 = 0$

$D_1 = 1$

$D_2 = 1$

$D_3 = 1$